Домашняя работа по Docker

Выполнил студент группы СКБ251 Ручкин Иван

https://disk.yandex.ru/d/m0jZ1wBUDUYmzg

Цель:

Поднять 2 контейнера с proxy и backend с использованием GraalVM, добавить кастомные настройки, прокинуть порты и проверить работоспособность.

Быстрый старт

После того как мы убедились в правильности всех конфигов достаточно просто запустить компоуз:

```
docker compose up -d --build
```

После чего у нас сбилдятся контейнеры и поднимутся 2 сервиса:

- Velocity - порт 25565
- PaperMC - порт 25570

Разбор проекта

Структура

```
├── backend
│   ├── Dockerfile
│   └── server.properties
├── docker-compose.yml
├── proxy
│   ├── Dockerfile
│   └── velocity.toml
├── RADME.md
└── test.py
```

Рассмотрим докерфайлы подробно.

PaperMC

1. `FROM ubuntu:24.04` - берем базовый образ ubuntu
2. `WORKDIR /backend` - рабочая директория
3. `RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends ca-certificates curl tar gzip` - делаем апдейт и ставим утилиты
4. Тянем GrallVM, распаковываем, собираем, удаляем архив

```
RUN curl -fL --retry 10 --retry-all-errors --connect-timeout 20 "https://github

&& mkdir -p /opt/graalvm \
&& tar -xzf /tmp/graalvm.tar.gz -C /opt/graalvm --strip-components=1 \
&& ln -sf /opt/graalvm/bin/java /usr/local/bin/java \
&& rm -f /tmp/graalvm.tar.gz
```

5. Тянем PaperMC, кладем в jar `RUN curl -fL --retry 10 --retry-all-errors --connect-timeout 20 "https://fill-data.papermc.io/v1/objects/e67da4851d08cde378ab2b89be58849238c303351ed2482181a99c2c2b489276/paper-1.16.5-794.jar" -o paper.jar`
6. `RUN echo "eula=true" > eula.txt` - пишем в файл eula.tt, как по ТЗ
7. `COPY server.properties /backend/server.properties` - кладем свои параметры для сервера
8. `EXPOSE 25570` - открываем порт
9. `CMD ["java", "-Xms512M", "-Xmx1536M", "-jar", "paper.jar", "--nogui"]` - запускаем PaperMC

Velocity

Dockerfile для Velocity почти аналогичен, но есть несколько изменеий.

1. Используем воркдир `/proxy`
2. Тянем Velocity по ссылке
3. `COPY velocity.toml /proxy/velocity.toml` - Velocity конфиг
4. Открываем другой прот (25565)
5. Запускаем `velocity.jar`

В конфиге указываем адрес backend

```
[servers]
backend = "paper:25570"
try = ["backend"]
```

Docker compose

Компоуз очень простой, просто собираем образы из докер файлов и поднимаем 2 сервиса, прокидывает порт прокси и открывает порт для backend, а так же монтирует диру с мирами.

```yaml
services:
    paper:
        container_name: paper
        build:
            context: ./backend
            dockerfile: Dockerfile
        image: paper:local
        expose:
            - "25570"
        volumes:
            - paper_world:/backend/world

    velocity:
        container_name: velocity
        build:
            context: ./proxy
            dockerfile: Dockerfile
        image: velocity:local
        depends_on:
            - paper
        ports:
            - "25565:25565"
    volumes:
        - paper_world:
```

Тесты и результаты

Поднимим компоуз:

```
~/Projects-git/MIEM_C_plus_plus/Minecraft_HW master •
› docker compose up -d --build
[+] Building 13.3s (22/22) FINISHED
 => [paper internal] load build definition from Dockerfile
 => => transferring dockerfile: 958B
 => [velocity internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:24.04
 => [paper auth] library/ubuntu:pull token for registry-1.docker.io
 => [paper internal] load .dockerignore
 => => transferring context: 2B
 => [velocity 1/6] FROM docker.io/library/ubuntu:24.04@sha256:d1e2e92c075e5ca139d51a140fff46f84315c0fdce203eab2807c7e495eff4f9
 => [paper internal] load build context
```

Как мы видим, контейнеры поднялись:

```
[+] Running 3/3
 ✔ Volume "minecraft_hw_paper_world"  Created
 ✔ Container paper                    Started
 ✔ Container velocity                 Started
```

Посмотрим активные контейнеры

```
~/Projects-git/MIEM_C_plus_plus/Minecraft_HW master •
› docker compose ps
NAME       IMAGE            COMMAND                  SERVICE    CREATED         STATUS         PORTS
paper      paper:local      "java -Xms512M -Xmx1…"   paper      2 minutes ago   Up 2 minutes   25570/tcp
velocity   velocity:local   "java -Xms256M -Xmx5…"   velocity   2 minutes ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:25565->25565/tcp, :::25565->25565/tcp
```

Посмотрим порты:

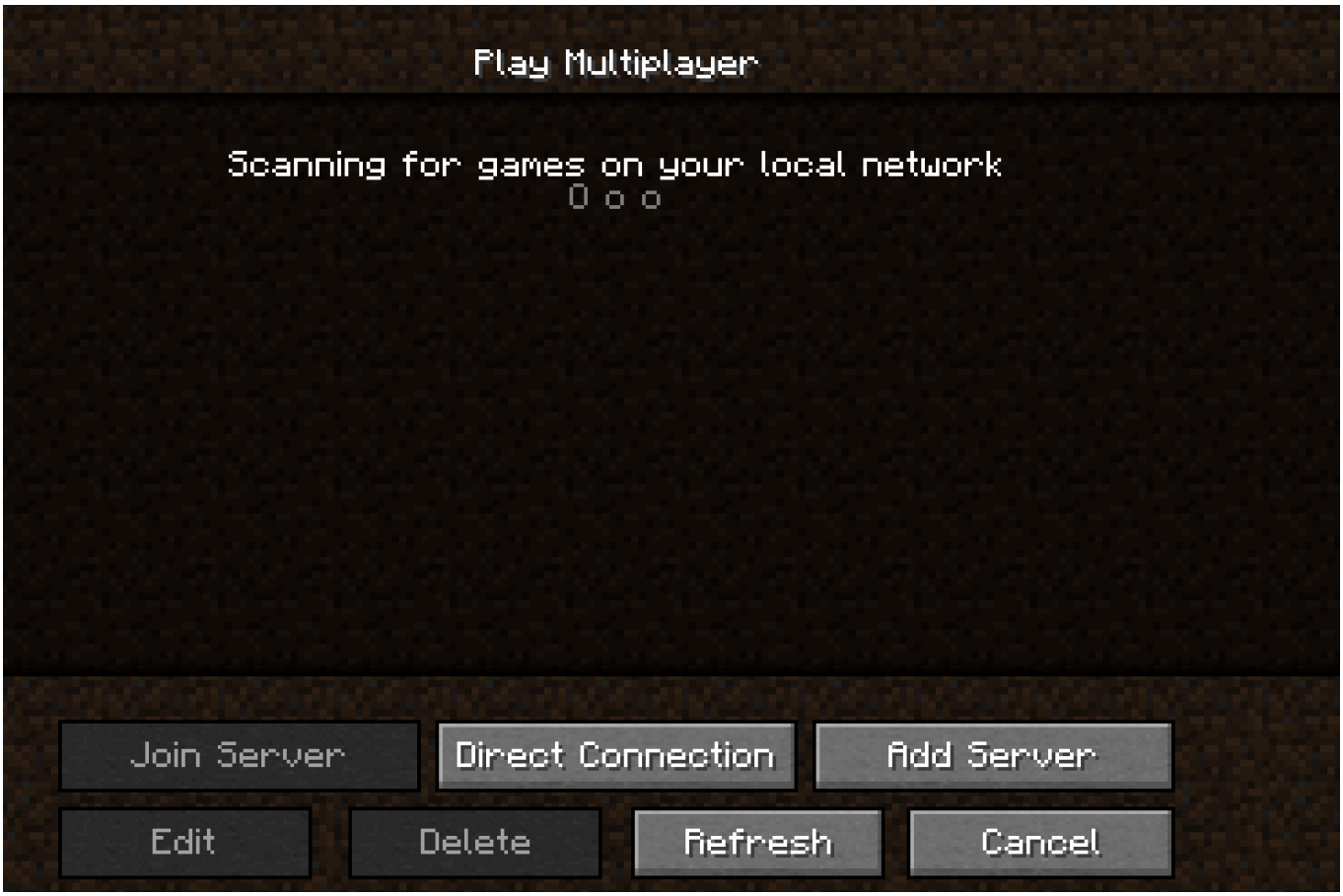
```
~/Projects-git/MIEM_C_plus_plus/Minecraft_HW master •
› nmap -sT -Pn -p 1-60000 localhost
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-10 23:10 MSK
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000039s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 59995 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
10808/tcp open  unknown
10809/tcp open  nbd
11434/tcp open  unknown
25565/tcp open  minecraft
41449/tcp open  unknown
```

Отлично, порт проброшены.

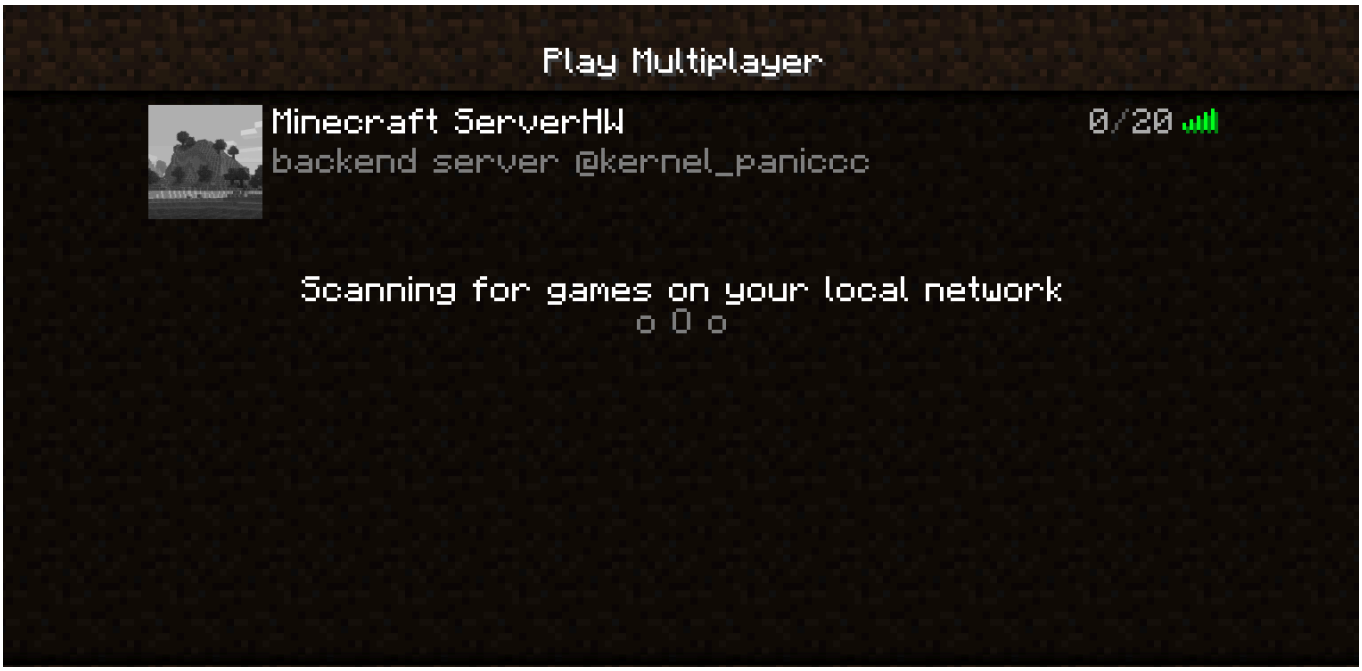
Проверяем:

```
~/Projects-git/MIEM_C_plus_plus/Minecraft_HW master •
› python3 mc_motd_retriever.py
backend server @kernel_paniccc
Error: [Errno 111] Connection refused
```

Все работает исправно


Play Multiplayer
Scanning for games on your local network
0 o o
Join Server
Direct Connection
Add Server
Edit
Delete
Refresh
Cancel

Edit Server Info
Server Name
Minecraft ServerHW_
Server Address
localhost:25565
Server Resource Packs: Prompt
Done
Cancel


Play Multiplayer
Minecraft ServerHW
backend server @kernel_panicoc
0/20
Scanning for games on your local network

Destroy the tree
Hold down Left Button

Всё готово !